

特殊四边形坐标存在性练习

一、平行四边形存在性（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

已知 $A(2, -1)$, $B(5, 1)$, $C(7, 4)$ 。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求点 D 的坐标。

答案： $D(4, 2)$

① 确定对角 平行四边形 $ABCD$ 中， A, C 为对角顶点。

② 列坐标和 $D = A + C - B = (2 + 7 - 5, -1 + 4 - 1) = (4, 2)$ 。

2. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(4, 4)$, $C(6, 1)$ 。若 A, B, C, D 构成平行四边形，求所有可能的点 D 。

答案： $D(-1, 5)$, $D(3, -1)$, $D(9, 3)$

① A, B 对角 $D = A + B - C = (1 + 4 - 6, 2 + 4 - 1) = (-1, 5)$ 。

② A, C 对角 $D = A + C - B = (1 + 6 - 4, 2 + 1 - 4) = (3, -1)$ 。

③ A, D 对角 $D = B + C - A = (4 + 6 - 1, 4 + 1 - 2) = (9, 3)$ 。

3. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(4,3)$, 点 C 在一次函数 $y = x + 2$ 的图像上, 点 D 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 求 C, D 的坐标。

答案: $C(5,7), D(2,6)$; 或 $C(-3,-1), D(-6,-2)$

① **设动点** 设 $C(t, t+2)$, $D\left(s, \frac{12}{s}\right)$, 其中 $s \neq 0$ 。

② **列对角关系** $ABCD$ 是平行四边形, 所以 $A + C = B + D$, 即 $(1+t, t+4) = \left(4+s, 3+\frac{12}{s}\right)$ 。

③ **解方程组** 由 $t = 3 + s$, 代入 $t + 2 = 1 + \frac{12}{s}$, 得 $s + 4 = \frac{12}{s}$, 即 $s^2 + 4s - 12 = 0$ 。解得 $s = 2$ 或 $s = -6$, 所以 $(C, D) = ((5, 7), (2, 6))$ 或 $((-3, -1), (-6, -2))$ 。

二、矩形存在性 (每题 10 分, 共 30 分)

4. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(7,2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上, 且 $x_C > 2$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D 的坐标。

答案: $C(7,11), D(1,11)$

① **设点** 设 $C(t, 2t-3)$, 且 $t > 2$ 。

② **固定顺序列直角** 矩形 $ABCD$ 中 $\angle B = 90^\circ$, 所以 $AB^2 + BC^2 = AC^2$ 。即 $36 + [(t-7)^2 + (2t-5)^2] = (t-1)^2 + (2t-5)^2$ 。

③ **求 C 和 D** 解得 $t = 7$, 所以 $C(7, 11)$ 。再由 $D = A + C - B$, 得 $D(1, 11)$ 。

5. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上, 且 $x_C > 2$ 。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的 C, D 。

答案: $C(7, 11), D(1, 11)$; 或 $C(4, 5), D(4, -1)$

① 设点 设 $C(t, 2t - 3)$, 且 $t > 2$ 。

② 直角在 A 列 $AB^2 + AC^2 = BC^2$, 化简得 $t = 1$, 不满足 $t > 2$, 舍去。

③ 直角在 B 列 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 得 $t = 7$ 。此时 $C(7, 11)$, $D = A + C - B = (1, 11)$ 。

④ 直角在 C 列 $AC^2 + BC^2 = AB^2$, 化简得 $5t^2 - 28t + 32 = 0$, 解得 $t = 4$ 或 $t = \frac{8}{5}$ 。由 $t > 2$ 取 $t = 4$, 所以 $C(4, 5)$, $D = A + B - C = (4, -1)$ 。

6. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(5, 2)$, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{15}{x}$ 的图像上, 且 $x_C > 0$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D 的坐标。

答案: $C(5, 3)$, $D(1, 3)$

① 设点 设 $C\left(t, \frac{15}{t}\right)$, 其中 $t > 0$ 。

② 固定顺序列直角 矩形 $ABCD$ 中 $\angle B = 90^\circ$, 所以 BC 应与水平的 AB 垂直, 故 C 的横坐标与 B 相同, $t = 5$ 。

③ 求 C 代入反比例函数得 $C(5, 3)$ 。

④ 求 D 固定顺序用 $D = A + C - B$, 得 $D(1, 3)$ 。

三、菱形存在性（每题 10 分，共 30 分）

7. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(6, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求所有可能的 C, D 。

答案: $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right)$, $D\left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$

① 设点 设 $C\left(t, \frac{4}{3}t + \frac{2}{3}\right)$ 。

② 列邻边相等 菱形 $ABCD$ 中 $AB = BC$ 。所以 $25 = (t - 6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{23}{5}$ 。

③ 求 D $t = 1$ 时 $C = A$, 舍去。所以 $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right)$, $D = A + C - B = \left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$ 。

8. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(6, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 的图像上。若 A, B, C, D 构成菱形, 求所有可能的 C, D 。

答案: $C(4, 6), D(9, 6)$; $C(-2, -2), D(3, -2)$; $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right), D\left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$; $C\left(\frac{7}{2}, \frac{16}{3}\right), D\left(\frac{7}{2}, -\frac{4}{3}\right)$

① 设点 设 $C\left(t, \frac{4}{3}t + \frac{2}{3}\right)$ 。

② $AB = AC$ 列 $25 = (t-1)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 得 $t = 4$ 或 $t = -2$ 。此时 $D = B + C - A$, 得到 $(C, D) = ((4, 6), (9, 6))$ 或 $((-2, -2), (3, -2))$ 。

③ $AB = BC$ 列 $25 = (t-6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 得 $t = 1$ 或 $t = \frac{23}{5}$ 。 $t = 1$ 时 $C = A$, 舍去; 此时 $D = A + C - B$, 得到 $C\left(\frac{23}{5}, \frac{34}{5}\right)$, $D\left(-\frac{2}{5}, \frac{34}{5}\right)$ 。

④ $AC = BC$ 列 $(t-1)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2 = (t-6)^2 + \left(\frac{4}{3}t - \frac{4}{3}\right)^2$, 得 $t = \frac{7}{2}$ 。此时 $D = A + B - C = \left(\frac{7}{2}, -\frac{4}{3}\right)$ 。

9. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(5, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求 C, D 的坐标。

答案: $C\left(\frac{13}{5}, \frac{26}{5}\right)$, $D\left(-\frac{7}{5}, \frac{26}{5}\right)$

① 设点 设 $C(t, 2t)$ 。

② 列邻边相等 菱形 $ABCD$ 中 $AB = BC$, 所以 $16 = (t-5)^2 + (2t-2)^2$, 化简得 $5t^2 - 18t + 13 = 0$ 。

③ 排除退化 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{13}{5}$ 。当 $t = 1$ 时 $C = A$, 不能构成四边形, 舍去; 所以 $C\left(\frac{13}{5}, \frac{26}{5}\right)$ 。

④ 求 D $D = A + C - B = \left(-\frac{7}{5}, \frac{26}{5}\right)$ 。

答案速查